Lineární funkce — výsledky a řešení

67. hodina

Učitelský klíč: průběžné výpočty jsou uvedeny tam, kde je potřeba rozhodnout o metodě, znaménku, kraji oboru nebo o počtu grafů.

Úloha 1: Rychlé náčrty

Následující dvojice bodů vždy určují příslušnou přímku. Konstantní grafy jsou vodorovné.

	Předpis	První bod	Druhý bod	Průběh
a)	$y = 1{,}5$	$[0; 1{,}5]$	$[2; 1{,}5]$	konstantní
b)	$y = 3$	$[0; 3]$	$[1; 3]$	konstantní
c)	$y = -\pi$	$[0; -\pi]$	$[1; -\pi]$	konstantní
d)	$y = 2x$	$[0; 0]$	$[1; 2]$	rostoucí
e)	$y = 3x$	$[0; 0]$	$[1; 3]$	rostoucí
f)	$y = -0{,}5x$	$[0; 0]$	$[2; -1]$	klesající
g)	$y = x + 2$	$[0; 2]$	$[1; 3]$	rostoucí
h)	$y = -2x + 4$	$[0; 4]$	$[1; 2]$	klesající
i)	$y = 0{,}5x - 1$	$[0; -1]$	$[2; 0]$	rostoucí
j)	$y = x - 3$	$[0; -3]$	$[3; 0]$	rostoucí
k)	$y = \frac{3}{2}x - 1$	$[0; -1]$	$[2; 2]$	rostoucí
l)	$y = -\frac{3}{2}x + 1$	$[0; 1]$	$[2; -2]$	klesající

Úloha 2: Předpis z hodnot

a) Z $h(3) = -5$ a $h(-1) = 4$ plyne $a = \frac{-5-4}{3-(-1)} = -\frac{9}{4}$. Z $-5 = 3(-\frac{9}{4}) + b$ dostáváme $b = \frac{7}{4}$, tedy $h(x) = -\dfrac{9}{4}x + \dfrac{7}{4}$. Zkouška: $h(-1) = 4$.

b) $f(0) = b = 1$. Z $f(2) = 5$ plyne $2a + 1 = 5$, tedy $a = 2$ a $f(x) = 2x + 1$.

c) Pro $g(x) = ax + b$ je $g(x + 1) - g(x) = a = 2$ a $g(0) = b = 3$; tedy $g(x) = 2x + 3$.

Úloha 3: Dva body dvěma postupy

Ze soustavy $a + b = 1$, $3a + b = -2$ po odečtení dostaneme $2a = -3$, tj. $a = -\frac{3}{2}$, $b = \frac{5}{2}$.

Pomocí směrnice: $a = \frac{-2-1}{3-1} = -\frac{3}{2}$ a $b = 1 - a = \frac{5}{2}$. Oběma postupy je $f(x) = -\dfrac{3}{2}x + \dfrac{5}{2}$.

Úloha 4: Směrnice z hodnoty

$5 = 2a - 3$, tedy $a = 4$ a $f(x) = 4x - 3$. Funkce je rostoucí, protože $a > 0$; body $[0; -3]$ a $[2; 5]$.

Úloha 5: Předpis ze dvou hodnot

$a = \dfrac{1{,}5 - (-9)}{1 - (-2)} = \dfrac{10{,}5}{3} = 3{,}5 = \dfrac{7}{2}$. Z $1{,}5 = \frac{7}{2} + b$ dostaneme $b = -2$, $f(x) = \dfrac{7}{2}x - 2$. Funkce roste.

Úloha 6: Stejná směrnice

Všech pět přímek má $a = 0{,}7$; liší se jen b. Konkrétní předpisy: $y = 0{,}7x - 3$, $y = 0{,}7x - 1{,}5$, $y = 0{,}7x$, $y = 0{,}7x + 1{,}5$, $y = 0{,}7x + 2$. Jde o pět rovnoběžných grafů (každý protíná osu y v jiném bodě).

Úloha 7: Stejná hodnota v nule

Předpisy: $y = 3$, $y = -3x + 3$, $y = -4x + 3$, $y = 1{,}4x + 3$ a $y = 5x + 3$. Všechny grafy procházejí bodem $[0; 3]$. První je konstantní, druhá a třetí klesají, čtvrtá a pátá rostou.

Úloha 8: Funkce po částech

Jedno správné řešení s přímými úseky:

$$f(x) = \begin{cases} x + 5, & -5 \leq x \leq 0, \\ 5 - \frac{5}{2}x, & 0 < x \leq 4, \\ -5, & x > 4. \end{cases}$$

Graf spojuje $[-5; 0]$ s $[0; 5]$, potom $[0; 5]$ s $[4; -5]$ a pokračuje vodorovně na hladině $y = -5$ pro $x > 4$. $D(f) = \langle -5; +\infty)$, $H(f) = \langle -5; 5\rangle$, maximum 5 při $x = 0$, minimum -5 při všech $x \geq 4$.

Pozor: Samotný požadavek růstu a poklesu neznamená jednoznačný předpis, pokud nevyžadujeme po částech lineární graf.

Úloha 9: Dva grafy po částech

$f_1(x) = |x|$, $D(f_1) = \mathbb{R}$, $H(f_1) = \langle 0; +\infty)$; graf tvaru písmene V s vrcholem $[0; 0]$.

f_2 má pro $x < 2$ přímku $y = 2x + 1$ s prázdným bodem $[2; 5]$; pro $x \geq 2$ vodorovnou polopřímku $y = 1$ s plným bodem $[2; 1]$. $D(f_2) = \mathbb{R}$, $H(f_2) = (-\infty; 5)$; v $x = 2$ graf skokově přejde na hodnotu 1.

Doplňující úlohy 10–17

Úloha 10: Předpis z grafu

Plná $p(x) = -x + 1$ (body $[0;1]$, $[1;0]$); čárkovaná $q(x) = \frac{1}{2}x + 2$ (body $[0;2]$, $[2;3]$); tečkovaná $r(x) = -2$ (body $[0;-2]$, $[2;-2]$). Směrnice po řadě -1, $\frac{1}{2}$, 0; průsečíky s osou y jsou $[0;1]$, $[0;2]$, $[0;-2]$.

Úloha 11: Parametr z intervalu

Krajní přímky jsou $y = 2x - 2$ a $y = 2x + 1$. Pro každé $b \in \langle -2; 1\rangle$ je směrnice 2 a průsečík s osou y je $[0;b]$. Celá rodina má nekonečně mnoho přímek (různá b); např. mezi krajními jsou $b = -1$, 0, $\frac{1}{2}$.

Úloha 12: Omezený obor

$D(g) = \langle 0; 3)$, graf má plný bod $[0;4]$ a prázdný $[3;-2]$; $H(g) = (-2; 4\rangle$. Z $-2x + 4 = 0$ plyne nulový bod $x = 2$ a průsečík $[2;0]$; průsečík s osou y je $[0;4]$.

Úloha 13: Rovnoběžka bodem

Stejná směrnice $a = \frac{3}{2}$. Dosazením bodu $[2;-1]$: $-1 = 3 + b$, tedy $b = -4$ a $f(x) = \frac{3}{2}x - 4$. Průsečíky $[0;-4]$ a $[\frac{8}{3};0]$.

Úloha 14: Porovnání tarifů

$A(m) = 180 + 3m$, $B(m) = 60 + 5m$, $m \in \mathbb{N}_0$. Z $180 + 3m = 60 + 5m$ plyne $m = 60$ a společná cena 360 Kč. Pro $m < 60$ je výhodnější B, pro $m > 60$ A. Na grafu jde o průsečík $[60;360]$.

Úloha 15: Vlastnosti podle koeficientu

$a = -2$: $f(x) = -2x + 2$ klesající, prostá, $H = \mathbb{R}$. $a = 0$: $f(x) = 2$ konstantní, na $\mathbb{R}$ neprostá, $H = \{2\}$. $a = 3$: $f(x) = 3x + 2$ rostoucí, prostá, $H = \mathbb{R}$.

Úloha 16: Daný nulový bod

$0 = 2 \cdot 3 + b$, takže $b = -6$. Funkce $f(x) = 2x - 6$ prochází $[0;-6]$ a $[3;0]$, je rostoucí.

Úloha 17: Vynechaný bod

$D(u) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Pro $x \neq 2$ platí $u(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$, ale v $x = 2$ původní funkce definována není. Od přímky $y = x + 2$ se graf liší chybějícím bodem $[2;4]$.